

Cryptologie

Partie *Cryptographie à Clé Secrète*

Chapitre 2 : Chiffrements symétriques modernes

Xavier BULTEL

INSA CVL, STI 4A

1 / 41

Introduction

Dans ce chapitre :

- Chiffrements récents, standardisés (DES, AES)
- Sécurité : diffusion et confusion (c.f. cours 2)
- Chiffrement sûr ⇒
pas de cryptanalyse malgré des efforts conséquents
- Parfois difficile d'avoir l'intuition de la sécurité...

2 / 41

- **Chiffrement par flot**

- Principe général
- A5/1

- **Chiffrement par bloc**

- Principe général
- Réseau de Feistel
- Réseau de substitutions/permutations
- DES et AES
- Modes de chiffrement
 - ECB, CBC, OFB, ...

Remarque : les diagrammes de ce cours proviennent de Wikipedia

3 / 41

Chiffrement par flot

Principe du chiffrement par flot

- On utilise une fonction f pseudo-aléatoire (pouvant produire un flot binaire de taille arbitraire)
- Entrée : la clé k et un vecteur d'initialisation public v
- On chiffre un message en le masquant avec le flot de bits
$$C = (v, f(k, v) \oplus M) \quad \rightarrow \text{principe du masque jetable !}$$

Utilisation

- Le message est un flot binaire, chiffré en temps réel
- Exemple : téléphonie
- En général, chiffrements performants
- Possibilité de calculer le flot en avance
- En contrepartie, souvent vulnérables

4 / 41

Définition (Chiffrement par flot)

Un système de chiffrement par flot utilisant la fonction pseudo-aléatoire f est défini par :

$\text{Gen}(l)$: génère une clé k de l bits.

$\text{Enc}(k, M)$: choisit un vecteur aléatoire v , calcule $e = f(k, v) \oplus M$ et renvoie $C = (v, e)$.

$\text{Dec}(k, C)$: calcule et renvoie $M = e \oplus f(k, v)$.

5 / 41

Chiffrement par flot

Quelques exemples

- RC4 (**cassé**),
utilisé dans TLS et dans WEP
- Salsa20 et ChaCha,
utilisés dans TLS/SSL, WireGuard VPN, FreeBSD, OpenBSD
(comme générateur pseudo-aléatoire pour BSD)
- A5/1,
utilisé par les communications GSM

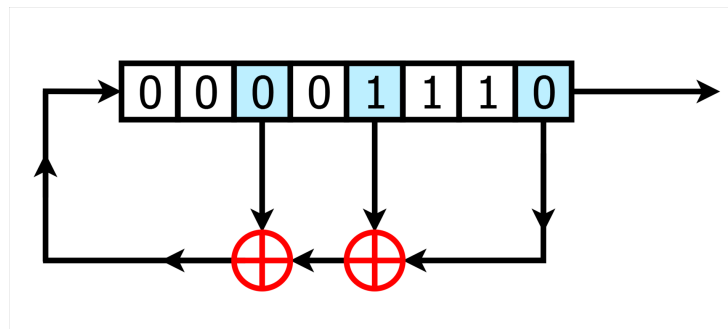
Nous allons présenter A5/1 comme exemple de chiffrement par flot

6 / 41

Basé sur un registre à décalage à rétroaction linéaire

(Linear-feedback shift register, **LFSR**)

- Registre : chaîne de bits
- Décalage à rétroaction : renvoyer le bit de poids fort, décaler les bits, remplacer le bit de poids faible par l'addition de certains bits (toujours les mêmes)
- À chaque décalage, un bit de sortie "pseudo-aléatoire"

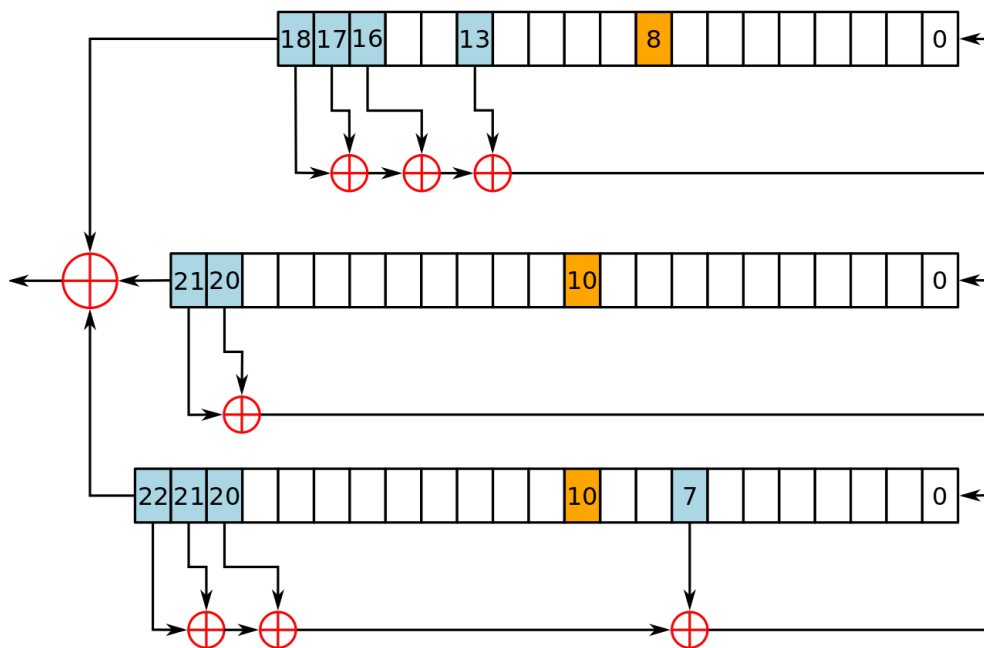


7 / 41

Principe : combinaison de LFSRs

- 3 LFSRs de tailles différentes
- Chacun possède un bit spécial
- Seuls les LFSRs dont le bit spécial est le bit majoritaire parmi les bits spéciaux sont décalés
- La sortie est le $\oplus$ des 3 bits de sortie

8 / 41



Initialisation avec la clé k (64 bits) et un vecteur v (22 bits)

- LFSRs initialisés avec des 0
- 64 premiers tours : À chaque tour i , on ajoute ($\oplus$) le i -ème bit de k au bit de poids faible de chaque LFSR
- 22 tours suivants : À chaque tour i , on ajoute ($\oplus$) le i -ème bit de v au bit de poids faible de chaque LFSR
- Les tours suivants permettent de générer le flot de bits

Qualités

- Très efficace, nécessite peu de ressources

Défauts

- Attaque à clairs connus :
on retrouve une partie du flot de sortie du LFSR
- Retrouver l'état interne d'un LFSR = résoudre un système d'algèbre linéaire
- C'est la raison pour laquelle on combine plusieurs LFSRs
- D'après les documents révélés par Snowden, la NSA aurait la capacité de calcul pour écouter les conversations téléphoniques de GSM chiffrées par A5/1

11 / 41

Chiffrement par bloc

Principe du chiffrement par bloc

- On définit une fonction permettant de chiffrer un bloc de taille fixe
- La fonction doit vérifier la **diffusion** et la **confusion**
- On découpe le message en plusieurs blocs de cette taille
- On chiffre les blocs les uns à la suite des autres

Propriétés et utilisation

- Structure plus libre, permet de définir des fonctions complexes
- Souvent adapté à une architecture en particulier
- Utilisation d'opérations efficaces car simples pour le processeur
(rotation, permutation, opérations booléennes)
- Polyvalent, les standards DES et AES sont des chiffrements par bloc

12 / 41

Dans ce cours, on présente deux familles de chiffrements par bloc

- Les réseaux de Feistel
- Les réseaux de substitutions/permutations

Mais il en existe d'autres...

13 / 41

Chiffrement par bloc

Généralités :

- Le chiffrement consiste en plusieurs itérations d'une *fonction de tour*
- Plus on veut que le chiffrement soit robuste, plus on fait d'itérations
⇒ Augmenter les tours doit augmenter la diffusion et la confusion
- Le nombre d'itérations est donc un paramètre de sécurité
- Pour déchiffrer, on inverse la fonction de tour

On utilise une clé différente pour chaque tour, chacune de ces clés est dérivée de la clé secrète.

On a donc besoin d'un algorithme qui dérive la clé en plusieurs sous-clés successives : **le Key Schedule**

$$k \rightarrow k_0, k_1, k_2, k_3, k_4, \dots$$

14 / 41

Le réseau de Feistel utilise une fonction F , pas nécessairement inversible, à chaque tour :

- Au début du tour i , on sépare le bloc en deux parties : L_i et R_i
- On calcule $F(k_i, R_i)$
- On pose $L_{i+1} = R_i$ et $R_{i+1} = L_i \oplus F(k_i, R_i)$
- On renvoie le bloc $L_{i+1}R_{i+1}$

Pour inverser un tour, on n'a pas besoin d'inverser F :

- On veut retrouver L_iR_i depuis $L_{i+1}R_{i+1}$
- On pose $R_i = L_{i+1}$
- On calcule $F(k_i, R_i)$
- On pose $L_i = R_{i+1} \oplus F(k_i, R_i)$

Avantage du réseau de Feistel

- La fonction F doit être assez complexe pour garantir la confusion et la diffusion
- Key schedule $\Rightarrow$ plus de confusion
- La fonction F n'a pas à être inversible !
- Peu restrictif, ce qui permet de choisir F aussi complexe que l'on veut
- Le chiffrement et le déchiffrement sont le même algorithme $\Rightarrow$ facilité d'implémentation

Problématique : choisir une "bonne" fonction F

17 / 41

Réseau de substitutions/permutations

Le réseau de Substitutions/permutations utilise plusieurs fonctions de substitutions différentes et au moins une fonction de permutation, appelées les **S-box** et les **P-box**.

On commence par ajouter ($\oplus$) la première sous-clé au message, puis on itère les opérations successives suivantes plusieurs fois :

- Le bloc est découpé en mots binaires de taille prédéfinie
- Les mots sont remplacés par d'autres par les S-box
- Les bits du bloc sont permutés à l'aide des P-box
attention ! ce ne sont pas les mots qui sont permutés
- On ajoute la sous-clé ($\oplus$) correspondant à l'itération

Remarque : La substitution, la permutation et le "ou" exclusif sont des opérations inversibles; on peut inverser le processus pour déchiffrer.

18 / 41

Réseau de substitutions/permutations

Diffusion :

- Idée : la modification d'un bit de message doit changer tout le chiffré
- Substitution : le mot dans lequel est le bit modifié va être substitué par un mot complètement différent
- Permutation : les nouveaux bits vont être répartis dans plusieurs mots après la permutation
- Plus on va faire de tours, plus ces deux propriétés vont augmenter la diffusion

Confusion :

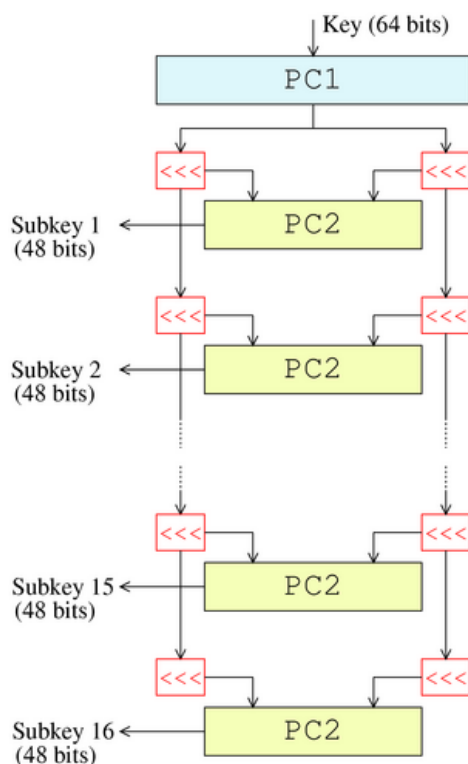
- Idée : la modification d'un bit de clé doit changer tout le chiffré
- La clé est divisée en sous-clés différentes pour chaque tour
- La clé est ajoutée au message, la confusion utilise la substitution et la permutation de la même façon que la diffusion

Quelques considérations techniques :

- DES : Data Encryption Standard
- Conçu par IBM (et NSA)
- Standard de 1977 à 2001
- Blocs de 64 bits, clés de 56 bits
- Taille des clés insuffisante aujourd'hui
- Réseau de Feistel - 16 tours
(et substitutions/permutations dans la fonction F)

21 / 41

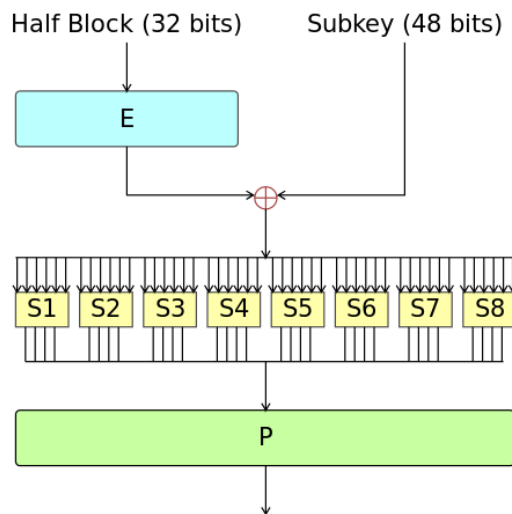
Key Schedule du DES



On produit k_0 depuis la clé k .
À chaque tour $i > 0$:

- La clé k_{i-1} est séparée en 2
- On applique une rotation sur chaque partie
- On utilise un PC (Permutation Choice) pour sélectionner 48 bits
- Ces bits forment la sous-clé k_i

22 / 41



16 tours de réseau de Feistel. Fonction F :

- Expansion du message et ajout de la clé
- Boîtes de substitution (6 bits $\rightarrow$ 4 bits, non inversible)
- Permutation

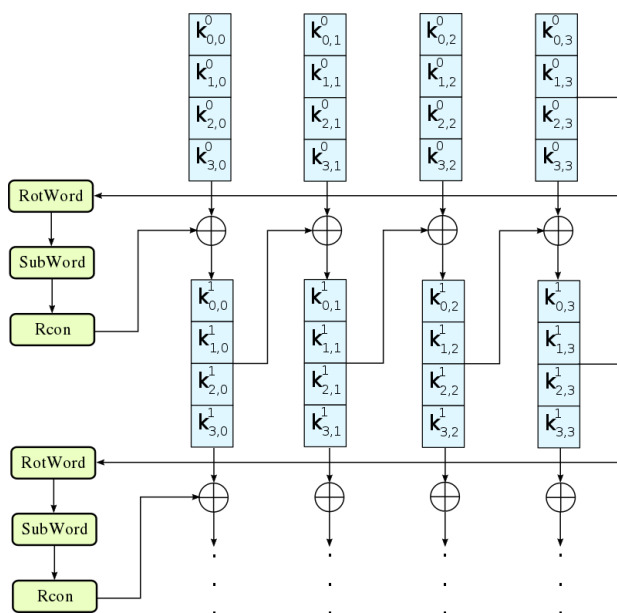
23 / 41

Chiffrement AES

Quelques considérations techniques :

- AES : Advanced Encryption Standard
- Conçu par Joan Daemen et Vincent Rijmen
- Standard depuis 2001 (remplace DES)
- Blocs de 128 bits, clés de 128, 192, ou 256 bits
- Réseau de substitutions/permutations - 10,12 ou 14 tours

24 / 41



Production des sous-clés k_i :

- RotWord : rotation
- SubWord : substitution (utilisant les S-box d'AES)
- Rcon : opération utilisant des constantes ("ou" exclusif)

25 / 41

Structure d'AES

AES suit une structure substitutions/permutations

Chaque bloc (représenté par une matrice) de message passe par les opérations suivantes :

- SubBytes : Substitution des octets par des S-box
- ShiftRows : Permutation des octets (basée sur des rotations)
- MixColumns : Multiplication des colonnes par un polynôme constant

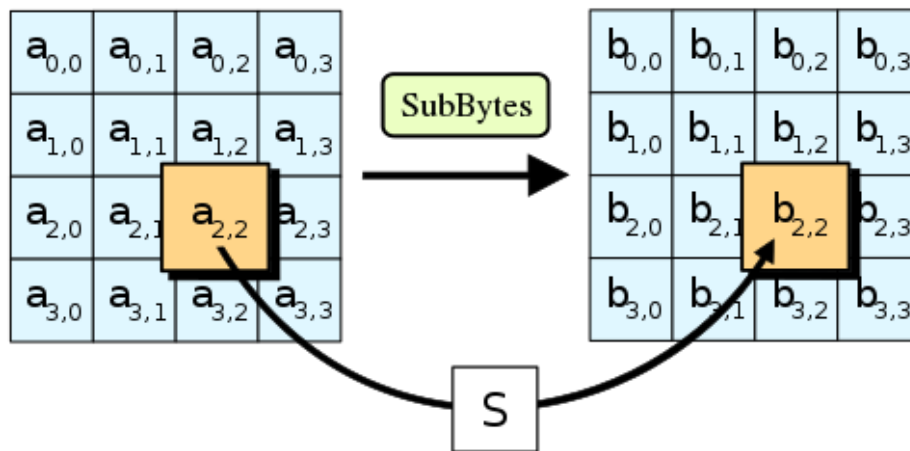
La colonne est représentée par un polynôme sur un corps fini

Remarque : opération *inversible* (on admettra cette propriété)

- AddRoundKey : $\oplus$ avec la sous-clé

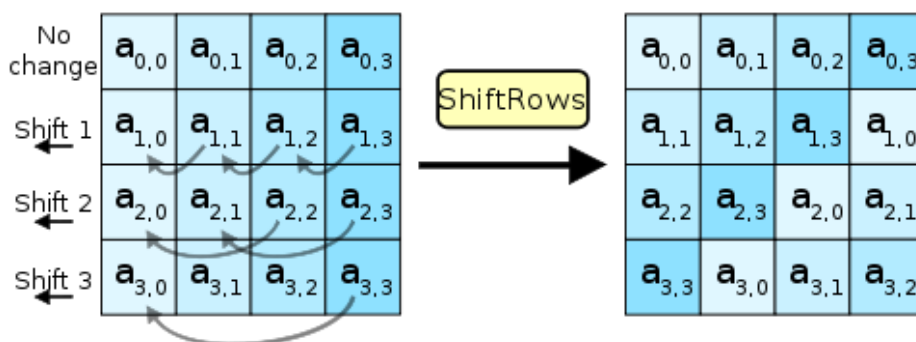
26 / 41

SubBytes



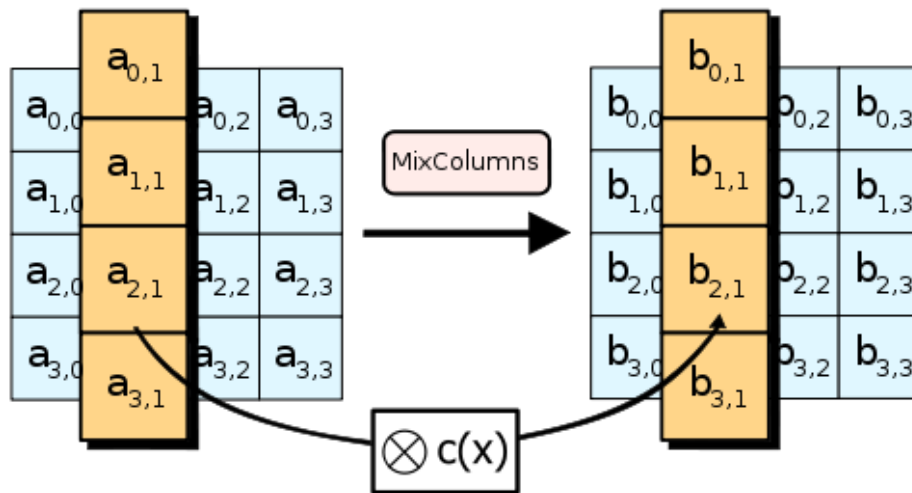
27 / 41

ShiftRows



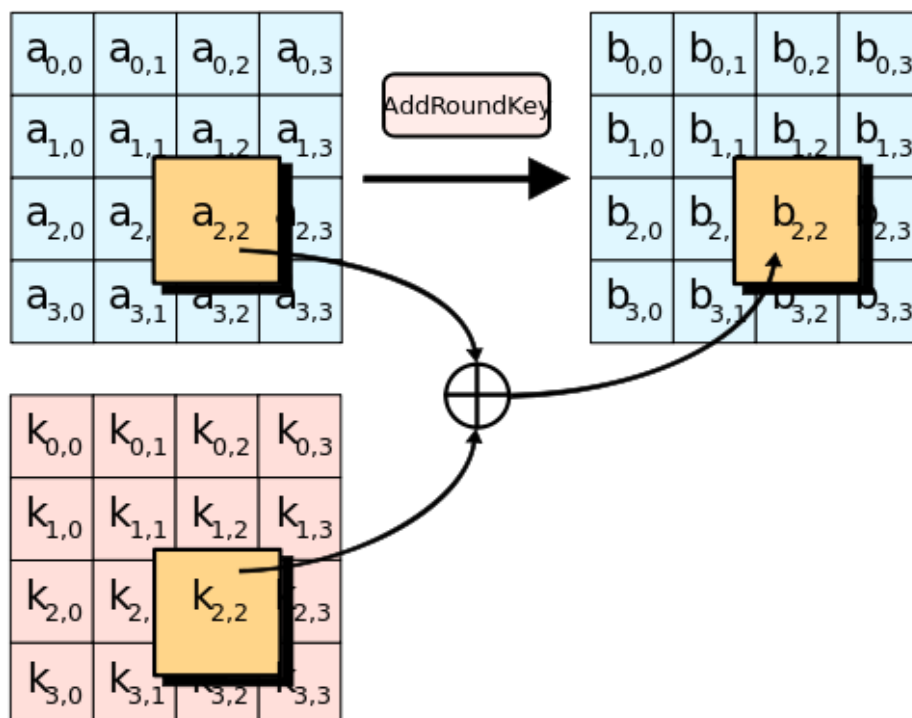
28 / 41

MixColumns



29 / 41

AddRoundKey



30 / 41

AES ne suit pas *exactement* la structure substitutions/permutations

- substitutions/permutations classique :
substitution sur des blocs, permutation sur des bits
- AES : Substitution et permutation sur des octets
(ne suffit pas pour la diffusion)
- MixColumns : opération donnant des blocs contenant une distribution de 1 et de 0 uniforme
(on admettra cette propriété)
- Diffusion de AES : ShiftRows **et** MixColumns

31 / 41

Cryptanalyses

Deux méthodes principales pour la cryptanalyse des chiffrements par bloc :

Cryptanalyse Différentielle :

- Attaque à clairs choisis
- *Idée* : choisir plusieurs couples clairs/chiffrés, étudier comment les différences entre les clairs sont répercutées dans les chiffrés et en déduire de l'information sur la clé
- DES et AES conçus pour résister
(choix des S-box)

Cryptanalyse Linéaire :

- Attaque à clairs choisis, plus efficace
- *Idée* : Faire une approximation linéaire du chiffrement depuis les couples et en déduire des informations sur la clé
- DES relativement sensible car certaines S-box sont partiellement linéaires
- AES conçu pour résister (choix des S-box)

32 / 41

Modes de chiffrement

Le chiffrement par bloc permet de chiffrer un bloc de message de façon déterministe.

On peut l'utiliser naïvement pour chiffrer le message bloc par bloc.

Cependant, on peut imaginer des méthodes plus subtiles pour chiffrer les blocs successifs d'un message.

Ces méthodes s'appellent les **modes de chiffrement**. Elles permettent d'obtenir certaines propriétés sur le chiffrement.

Dans ce cours, on va en étudier 3 exemples :

- Electronic Code Book
- Cipher Block Chaining
- Output Feedback

Mais il en existe d'autres...

33 / 41

Mode ECB

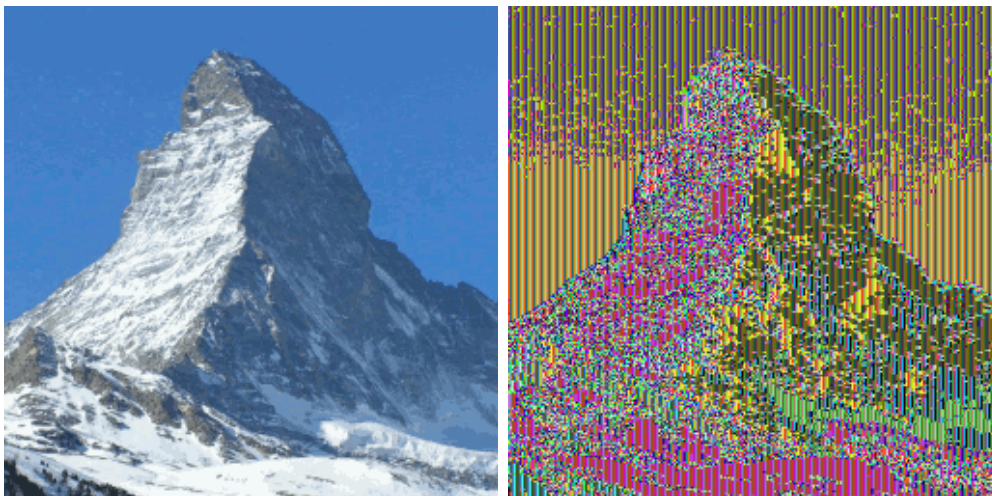
Electronic Code Book (ECB) :

- Chiffrement : On chiffre indépendamment chacun des blocs avec la même clé
- Déchiffrement : On déchiffre indépendamment chacun des blocs avec la même clé
- Avantage : indépendance des blocs → facile à paralléliser
- Inconvénient : 2 blocs identiques produisent le même chiffré

34 / 41

Chiffrement d'une image avec ECB

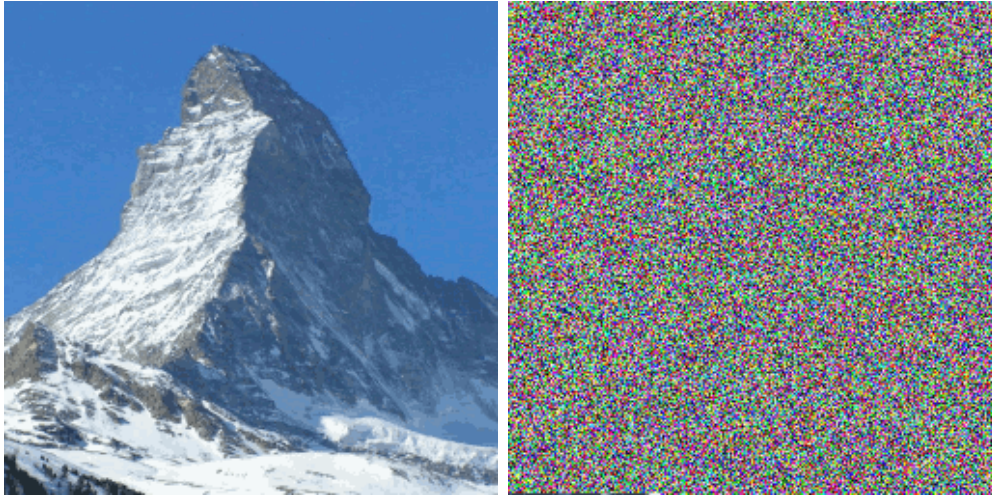
Blocs identiques $\Rightarrow$ chiffrés identiques



Cipher Block Chaining (CBC) :

- Utilisation d'un vecteur d'initialisation v (une graine)
Choisi aléatoirement et diffusé en clair
- Chiffrement :
 - On ajoute ($\oplus$) v au premier bloc de message avant de le chiffrer
 - Puis on utilise le bloc chiffré comme vecteur d'initialisation v pour chiffrer le second bloc de message
 - Et ainsi de suite ...
- Déchiffrement : en exercice
- Avantages :
 - 2 blocs identiques produisent 2 blocs chiffrés différents
 - Un seul vecteur de taille constante
- Inconvénient : plus possible de paralléliser

Blocs identiques $\Rightarrow$ chiffrés différents



39 / 41

Mode OFB

Output Feedback (OFB) :

- Utilisation d'un vecteur d'initialisation v
Choisi aléatoirement et diffusé en clair
- Chiffrement :
 - On chiffre v comme un bloc de message, on obtient un premier bloc e_0
 - On chiffre le bloc e_0 pour obtenir e_1
 - Et ainsi de suite ...
 - on ajoute ($\oplus$) chaque bloc e_i au i -ème bloc de message m_i
- Déchiffrement : en exercice
- Avantages :
 - 2 blocs identiques produisent 2 blocs chiffrés différents
 - On obtient un chiffrement par flot !
 - On peut calculer le flot avant de connaître le message/chiffré
- Inconvénient : non parallélisable

40 / 41

